

古建筑资源在建筑制图教学中的应用研究*

童星 (安徽职业技术大学 建筑工程学院, 安徽 合肥 230011)

摘要:近年来,随着我国数字经济不断发展,建筑业迎来数字化升级转型的契机,建筑类应用型人才的需求目标也随之发生变化,高校的建筑类专业基础课教学面临机遇与挑战。我国古建筑资源丰富,古建筑数字化保护产业市场前景广阔。将古建筑文化与数字智能技术相结合,探讨数字化背景下的建筑制图课程教学改革方法,总结行之有效的具体策略与路径,有利于为建筑制图课程改革提供参考、对新工科高素质人才培养探索提出建议、为其他特色建筑资源运用提供思路。

关键词:古建筑;数字化;建筑制图

DOI:10.16001/j.cnki.1001-6945.2025.11.039

中图分类号:TU204 文献标识码:A 文章编号:1001-6945(2025)11-171-05

伴随《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布,提出推进新型城市建设、提升城市智慧化水平、发展智能建造以及保护和延续城市文脉等要求,建筑遗产数字化保护与发展的时代正式拉开序幕^[1]。我国建筑行业正由传统土建施工向智能建造、数字化管理、数字化保护等数字化建筑产业转型,智能建筑技术的运用将更加广泛地为建筑产业数字化赋能。同时,“新工科”的教育建设战略得到广泛应用,旨在应对发展与变化频繁的科技变革,通过改革来探索工科教育的新模式,培养综合素质更高的工科人才,为我国工业与科技的建设与发展提供帮助。随着人才培养目标的更新,建筑专业的教学改革迫在眉睫。

建筑制图课程是建筑相关专业大一新生必修的一门专业基础课,覆盖专业广、影响力大,其主要教学内容包括画法几何、工程制图和建筑CAD,对培养学生识读和绘制各类建筑工程图纸、学会使用“工程图样”这一建筑工程领域的通用技术语言起到关键作用。本研究结合地方建筑资源与产业特色,通过以产教融合为背景、以数字化教学平台为支撑、以地方古建筑产业典型任务为资源,对传统的建筑制图课程教学模式进行项目化重构。将古建筑文化与数字化技术相结合,探讨在数字化转型背景下的建筑制图课程教学改革行之有效的具体策略与路径,为建筑类专业新工科高素质

人才培养方案更新提供参考。

1 文献综述与研究思路

1.1 文献综述

近年来,由于数字化转型引发的一系列经济格局变化,现代建筑业呈现绿色低碳智能化的融合发展方向,基于这一变化,我国不同学科的学者围绕不同的研究视角对古建筑制图课程存在的问题开展了一系列研究工作。从数字化技术角度出发,覃亚男^[2]、陈选^[3]、李成^[4]探讨了数字化技术在古建筑制图课程中的缺失问题,提出在建筑制图教学中植入bim技术的学与做等方式,促使学生达到掌握信息化建模技术的目标。从教学模式角度出发,王益琳^[5]、肖昕迪^[6]通过对智慧课堂等的教学模式进行研究与实践,提出在教育数字化转型大背景下,教师更加需要不断研究、学习先进教育理念,尽力避免面对新学生、新情况、新问题可能出现的茫然与无所适从。还有一些学者通过多元化角度进行了相关研究,黄培^[7]分析了未来数字化赋能的发展趋势,提出通过加强教师师资培训、提供数字化教学资源和技术支持等手段,不断提高高校教师的数字化教学胜任力,推动数字化教育在高校的广泛应用;刘占省^[8]以北京工业大学系统开展智能建造专业人才培养数字化教育的实践探索为例,阐述了如何以新型智能建造教学平台为基础,依托学科特点和专业优势,将数字化技术应用于智能建造课程教学中;陈斯亮^[9]以长安大学

*基金项目:安徽省高等学校科学研究项目重点项目:文化传承视角下的安徽省文旅小镇建筑风貌保护开发研究(2024AH052666);安徽省职成教重点教研项目:和美乡村视角下古建筑传承型人才培养路径研究(AZCJ2024168);安徽职业技术大学质量工程项目:AIGC赋能课程模块化改革与研究——以《建筑构造》为例(2024xjxyjy53)。

对接国内知名科技企业开展数字化合作以例,多方面深入开展校企协同的教学探索;何佳佳^[10]分析了建筑制图课程与大学生思想政治教育的内在联系,提出在建筑制图教学中进行思政建设,使专业课与课程思政并行,形成协同效应。

综上所述,当前学界对古建筑制图课程亟待转型的现状已达成基本共识,相关理论研究和实践成果也较为丰富,但当前研究对地域建筑特色与教学模式改革的关联度关注不足,缺乏针对建筑遗产保护的数字化教学具体策略与路径。

1.2 研究思路

我国建筑制图学科自古就在建筑工程中发挥着非常重要的作用,隋代就已使用1:100比例的图样进行建筑设计的表达和相关施工管理工作。宋代李诫的《营造法式》中详细记录了各类型的建筑图纸,体现了我国古代工匠在建筑制图方面的精湛技艺。清代的样式雷图档清晰记载了大量皇家建筑的图纸,涵盖了众多图样类型,精确表达了建筑工程的整体面貌与细部尺寸。几十年来,我国高校建筑制图课程根据制图技术手段的更新也经历了手绘图纸教学向计算机制图教学的发展历程,其主要教学内容包括制图的基本知识与技能、正投影法基本原理和投影图、建筑工程图和建筑CAD技能。

建筑制图课程在高等院校的建筑学、建筑工程、建筑装饰工程、土木工程、道路桥梁、测绘工程、工程管理、给排水、房地产、环境艺术、建筑环境与设备等众多专业中开设,作为一门土建类相关专业大一学生必修的专业基础课,是塑造学生图学思维的重要手段和实现培养地方应用型人才目标的重要途径,更是实现数字化转型背景下建筑专业新工科人才培养的重要抓手。其教学目标在于通过正投影法的基本原理和相关知识,引导学生在熟练遵守国家标准规定的各项制图基本规范的基础上,学习建筑制图的专业基础知识,掌握线上线下多类型绘图工具和仪器的正确使用方法,融会贯通建筑绘图的方法与技巧,训练提升各类型不同难度建筑图纸的识图制图技能,最终达到如何运用科学方法对三维空间中的物体进行精确的图纸表达以及对既有空间形体投影图纸的空间想象和识读能力。

在新的时代背景下,为满足推动数字化人才培养、助力地方产业数字化升级的重要目标,建筑专业需要培养思想政治坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和科技创新意识,精益求精的工匠精神,可持续发展的学习与就业能力,掌握本专业知识和技术技能,面向新型土木工程建筑业、房屋建筑业等行业的智能建筑专业职业

群,能够从事本地建筑领域相关工作的高素质复合型人才。针对培养本土适宜型建筑制图数字化人才的目标,依托教学质量诊改平台、智慧课堂平台,动态采集学生学习数据,从知识与技能基础、认知与实践能力和学习特点三方面开展学情分析,总结发现学生的学情普遍表现为:具有高中平面几何和立体几何的基础,对具有地方特色的建筑案例具有浓厚的专业学习兴趣,大部分学生自律性较弱,难以通过自学系统建立相应知识体系,希望教师进行详细直观的课堂教学和演示。对新鲜事物感兴趣,对数字化智能软件运用的接受程度高,但接触智能绘制前沿技术较少,科技创新的钻研精神较弱。古建筑保护的意识不够敏感,对进行古建筑的识图制图所需知识和技能涉猎较少,无法独立完成古建筑的识读和绘制。对学以致用需求度较高,希望学习内容能够直接运用于后续学习或未来工作岗位中,但缺少工程实践知识,接触实时真实项目案例的机会较少,缺乏对古建筑保护对口工作内容的了解。

本文研究的教学改革重点目标为培育适宜安徽省地方古建筑数字化发展的应用型人才,分别从育人与育才的不同路径探讨多项提升建筑制图教学效果和契合人才培养目标的具体措施。从课程教学的具体实践、相关比赛的参赛经验和学生升学就业的追踪观察中可以看出,以地方建筑产业特色为突破口的教学改革对培养具有科技创新精神和综合实践能力的地方应用型人才、解决新形势下数字化建筑产业转型人才匮乏的相应问题具有重要意义。

2 教学改革路径与策略

《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》指出,在城乡建设中系统保护、利用、传承好文化遗产,对延续历史文脉、推动城乡建设高质量发展、坚定文化自信、建设社会主义文化强国具有重要意义。在如今土建行业面临重大转型的新形势下,依然应当坚定历史自信的中国特色社会主义文化发展道路,将数字智能创新与历史文化遗产相结合,以思政文化育人、以数字技术育才。

将宏观思政精神与具体古建筑案例相结合,以专业技能知识为载体加强大学生的思想政治教育,充分发掘具有地方特色的课程思政资源,并与课程教学具体环节统一对应,形成一条育人与育才并重的教学主线,最大限度发挥课堂主渠道功能、贯彻落实三全育人的总体目标、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。本研究提出“思政文化育人、数字技术育才”的教学改革路径,总结了四条行之有效的教学改革策略。以安徽省为例,将徽派建筑与数字化信息手段相结合,探索古建筑智能绘制的教学思路,以学生为

中心,把立德树人的中心环节落到实处。在提升学生数字化应用能力以应对社会经济发展变化的同时,筑牢学生理想信念根基,培养学生的爱国爱乡情怀,为全面建设社会主义现代化国家提供人才资源的支撑。

2.1 思政文化育人

2.1.1 保护建筑文脉,坚定历史自信

安徽省具有丰厚的传统村落与徽派建筑资源,古建筑资源分布广泛、数量众多、类型丰富,具有极高的历史文化价值。由于地区内传统村落多因中原战乱而引发宗族整体性人口迁徙聚居所形成,从村落选址到古民居建造都体现出独特的建筑规划思想,承载了天人合一的文化内涵、相土尝水的选址理论、象天法地的风水思想、宗族群居的聚居特点以及法理有序的秩序特征。传统村落作为历史文化风貌的重要载体,记录着儒道文化、朱子理学和宗族礼法等文化内涵,富含众多优秀的传统文化背景。

徽派建筑在建筑风格的表现力度上呈现出由北至南逐渐增强的特点,在皖南地区最为强盛,形成了粉墙黛瓦马头墙、徽州三雕装饰为建筑风格的皖南建筑,是不可再生的传统文化遗产。安徽省于2009年印发“百村千幢”古民居保护利用工程实施方案,启动了对传统村落和建筑的保护利用行动。

目前,安徽省累计有469个传统村落列入国家保护名录并实施挂牌保护,338个村落列入省级保护名录,全面建立传统村落保护利用体系。全省近万栋历史建筑 and 传统民居、492项非物质文化遗产得到保护。可见我省古建筑资源丰富、关注度高、发展力度大。然而,根据承接古建筑保护项目的相关建筑单位反映,能够独立高效完成徽州古建筑制图的大学毕业生却很少,存在非常大的人才资源缺口。其主要问题在于,建筑制图课程的内容主要包括:制图的基本知识与技能、正投影法基本原理和投影图、建筑工程图等,并未体现我省传统村落、徽派建筑的相关知识模块,学生难以通过课程对我省古建筑的识读和绘制方法进行深入了解和学习。

综合以上背景,课程组从培养本地特色应用型人才的角度出发,在学生完成建筑制图的基础知识和技能的前提下进行素质拓展。课程通过深度挖掘本地古建筑的历史文化内涵,结合安徽地区古建筑中体现的民族精神和建筑背后的历史文化故事,以思政文化育人、增强学生对本地古建筑的认识和情怀,提高学生建筑制图知识技能与本地特色建筑产业的适配度,助力大学生毕业留皖、助力安徽省新时代人才强省建设战略。本课程的思政内容在通过围绕中国建筑制图发展历史中增强学生民族自信,通过投影法的学习加深学

生精益求精的工匠精神,通过建筑工程图的学习激发学生爱岗敬业的精神品质,在本地建筑产业发展中古建筑“应保尽保”的新背景下引入古建筑数字化保护真实工作案例进行项目化教学的课程重构,充分挖掘本地区特色建筑资源背后承载的历史文化内涵。重点选取被批准为安徽省重点文物保护单位、全国爱国主义教育基地等具有红色文化底蕴的古建筑作为校外实训基地,在辅助学生学习建筑制图基础知识的同时融入爱国主义精神教育,引导学生建立对本地区建筑文脉的保护思想,激发学生对安徽省历史文化的了解和自信,增强学生对本地域文脉的认同感与归属感。通过徽派建筑之美培育学生审美品位、提升美育水平,激发学生参与美好安徽建设,推动本地古建筑的活化利用,助力乡村振兴的思想动力,提高相应的知识技能水平。本条教学改革策略在实践后受到了学生的广泛好评,省内外学生对安徽传统村落和徽派建筑资源的关注度显著提高,建筑文脉保护意识大幅上升,地域历史文化自信明显增强。通过问卷调查分析,参与教学实践的学生对从事我省特色古建筑保护相关的继续学习和择业兴趣较对照组显著提高,对学生后续学习深造和职业生涯规划均起到了正向的积极作用,对培养服务地方经济社会发展的应用型人才起到促进作用。

2.1.2 双师三全育人,铸造工匠精神

建筑制图课程的主要学习目标为了解投影理论发展历程,学会分析工程形体结构及绘图方法,应用解决点线面及立体的问题,能够应用投影知识和制图基本原理读绘工程图,并能应用计算机绘制建筑图样,具有应用性强、空间想象能力要求高和动手能力训练多的课程特点。因此,在传统的教学模式下学生往往反映出投影知识点枯燥、制图原理学习难度高、国标规范记忆困难、识图速度慢、绘图操作不规范等问题。针对这些困难,本课程在校企合作的大背景下,依托产教融合项目与适应本省建筑业数字化转型需求的古建筑保护单位合作,组建了由企业正高级工程师和省级双师型教师合作共建的教学团队,为学生在真实工作场景中进行自主学习进行保驾护航,实现制图教室、智慧教室、校内实训室等校内教学场景;校外实训基地、企业实训基地、思政实践基地等校外教学场景以及智慧课堂平台、虚拟实训平台、拓展学习平台等虚拟教学场景的多元化教学场景全覆盖,以教师和企业导师提供的大量真实工程实践案例为学习素材,增强教师与学生之间的互动环节,通过前期调研、讲解示范、团队合作、答疑解惑、重难点攻克、实训练习、小组作业、汇报审图、企业导师评价等多元化教学环境设计帮助学生真正成为课堂的主人,实现以学生为中心、教师与企业导

师全员全程全方位育人的教学路径,充分发挥学生的主观能动性,以做为中心,促进学生在课程中形成做中学、学中做、知行合一的学习模式,在课程中追踪建立学生画像与学习档案,采用由自评、学生互评和双师评价组成的多维评价体系进行学生学习效果评价,创新采用学生职业晋升图谱进行增值评价,推动学生在完成课堂学习和课后练习的前提下不断拓展提升。

此类课程是我省高校实现培养地方应用型人才目标的重要公共基础课,在课程的学习过程中,要求学生熟练运用“工程图样”这一技术语言描述建筑的形状、大小、材料、作法、结构构造方式以及技术要求等,表达建筑设计思想和工程图例,熟悉并遵守国家标准规定的制图基本规范^[11]。课程学习的成果不仅体现在学生的识图制图的专业知识和技能掌握情况上,更体现在学生爱国精神、严谨求实、吃苦耐劳和精益求精等精神品质等素养中。本课程使用国家重大工程案例、本土古建筑、徽州三雕装饰等思政元素,从三个层次上构建思政教育体系,利用课堂深入开展社会主义核心价值观宣传教育。赏析古代徽州匠人在穿斗式与抬梁式木构架、榫卯结构、砖雕、石雕、木雕、彩画等建筑营造方面表现出的卓越技艺,培育学生爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献的劳模精神,崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动的劳动精神和执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的工匠精神^[12]。

本条教学改革策略在立德树人方面具有重要意义,实践组学生的学习态度、主动性和专注度都明显提高,课程参与程度显著增强,制图时的规范性和整洁程度较参照组有较大进步,学生对于工匠精神的理解更加深入,爱国主义情怀和民族自豪感进一步增强。经课堂反馈、课后学生评价以及学评教等途径分析可知,学生对建筑制图课程枯燥晦涩的传统印象有所转变,课程满意度也明显提高。

2.2 数字技术育才

2.2.1 坚持以赛促教,提升数字技术

在如今安徽省大力推行“一张图”数字化管理和城市运行一网统管的发展趋势下,建筑专业高素质人才的综合识图能力和智能绘图能力也在面临新的挑战,本课程在完成投影理论、工程形体结构及绘图方法的教学基础上,在学生具备通过工程图纸进行立体空间建构和运用手绘和计算机制图的方式绘制建筑图纸的能力后,针对我省建筑业数字化发展方向,着力提升学生的数字识图及制图技术。

自我省进行传统村落数字化保护至今,已有共计1000余个传统村落通过数字化保护,建立传统村落保

护数字档案并录入数字信息管理平台,可以说安徽省古建筑保护早已进入数字智能时代。与此同时,安徽省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛的建筑类赛制自2022年起取消原有尺规绘图赛项,改为计算机绘图。2023年赛项再次改革,运用三维建模出图的模式取代计算机二维制图。此外,多项建筑制图类型的相关赛事出现师生同赛的赛制革新趋势。由专业学科竞赛的示范性可以预见,受到数字化浪潮的影响,建筑制图模式也将会发生巨大的转变,对高校师生的数字技术要求将会大幅度提高。

本课程参考合作企业最新本地古建筑数字化保护的具体实施过程与方案,结合近年来全国及安徽省大学生先进成图大赛的赛制变化特点,从赛制变化中总结行业发展方向和相应人才需求,在对教师团队进行企业实践及相关培训后新增古建筑的数字化智能制图的教学模块,坚持以赛促教、促进师生同步提高数字技术水平。在此模块中,学生在体验旧式古建筑调研难度高、手绘制图慢的缺点之后,利用智慧建造的新技术、新工具、新方法进行数字化古建筑实地调研,感受数字化带来的便捷与智能。以学习小组为单位,学生分工合作使用立式三维扫描仪完成现场勘察、站点设置、启动数据采集、引导式站点架设、结束数据采集和数据导出、数据处理与分析、成果制作等步骤进行建筑空间、建筑框架、土建及木建整体情况的扫描,使用手持三维扫描仪完成目标点粘贴、启动扫描、目标点数据采集、物体数据采集、结束扫描、数据导出、数据处理与分析、成果制作等步骤进行斗拱、神兽、雀替、门窗雕刻纹样、石雕砖雕等建筑细部构件的扫描并现场进行建筑测绘情况记录和分析,感受古建筑调研的技术更迭和时代变化。课程使用三维激光扫描仪对古建筑的整体结构和细部构造进行扫描,获取三维激光点云模型并完成模型观察,应用3D扫描技术在电脑中直接建立古建筑数字档案和虚拟资料库。利用数字技术建立三维建筑模型并直接导出所需的二维建筑图纸,再利用学生已掌握的识图制图知识对三维扫描技术中存在障碍物遮挡或过度表达等问题进行图纸的补充和修改,最终得到该项目的全套平、立、剖及细部构造等建筑图纸,完成从无到有、从三维模式到二维图纸的数字智能制图过程。

本条教学改革策略实施以来,学生对于建筑制图的数字化技术兴趣大大提高,安徽省及全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛的建筑类赛项及其他相关赛事的参赛人数增多,获奖数量和最好成绩多次刷新往年参赛获奖情况。符合安徽省建筑业转型的发展方向和企业对相应人才的技术要求,增强了学

生对建筑制图专业知识和技能的运用能力。

2.2.2 依托实践平台,培育数字素养

为更加贴合大一学生的认知规律和学习特点,遵循国家专业教学标准,对接卓越工程师、现场工程师的人才培养计划,深入分析本地建筑产业需求,将课程重构为画法几何、工程制图和古建筑智能绘制三大模块,以投影法和制图原理的学习和训练夯实基础知识,经工程制图强化各类型建筑的手绘与CAD识图与制图技能,再到古建筑智能绘制对学生进行数字素养的拓展提升。教学过程由易入难、层层递进地进行知识迁移,以真实项目为载体,结合学情分析,根据建筑施工图的绘制流程分解具体制图任务,融教、学、做为一体。课题组依托自主创新研发的智慧实践平台,通过校企深度融合共建校外教学环境,设立工程实践教育中心,利用精品课程、微课、大学慕课等资源作为平台拓展学习资源库,提升教学效果。

课程针对数字化建筑工程中以科技创新为动力、以智能集成为特征的重要特点,重点关注学生的综合素质培养,采用任务驱动教学、学生学做一体、双导师跟踪指导,在专业学习与练习中始终把提高学生数字素养作为重要目的,进行课堂教学的组织,形成理实互动、线上线下联动的教学模式。教学全过程充分利用精品课程等线上教学资源,结合智慧课堂平台等手段,搭建建筑制图虚拟仿真平台,共创古建筑保护智慧学习场景,运用点云、BIM、大数据分析、VR、3D扫描等先进数字化技术,以先进智能制图技术解决古建筑的细节,精准描绘痛点问题。

本课程大力推进以适应本地产业需求和区域市场需求的应用型工程人才培养目标。在校内外双管齐下、双导师共同努力的前提下,保障学生学以致用、用以促学、学用相长、知行合一,培养满足安徽省建筑业数字化转型需求的智能绘图人才,促进徽州古建筑的数字化保护,推动本地建筑产业优化升级。本条教学策略实施以来,已培养出一批符合企业期望的建筑专业毕业生,在古建筑数字化保护的工作岗位上发挥着不可替代的重要作用,用人单位对学生基础知识和技能的扎实功底、古建筑保护的意识水平、个人综合素质与数字素养都给予了高度评价。

3 结语

伴随建筑产业的时代变化,以本地建筑类企业的人才需求变化为指南,坚持为本地地区培养懂文化、重保护的数字化人才,有利于推动安徽省古建筑产业数字化健康发展。培养德才兼备的高水平人才,保证教学内容的时效性,利用校企共研实践平台,不断增强教师

与企业之间的密切联系,多方合力促进师生同步提高数字素养,有利于在专业基础教学中可持续地进行教学内容和方法更新。

将古建筑资源应用于高校专业课程教学,有利于培养具备地方特色建筑产业需求的技术技能人才,有助于本地区特色建筑产业数字化保护与活化,为其他类型的特色建筑产业可持续发展提供参考思路,具有广泛社会效益。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国国务院. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[N/OL]. 人民日报,2021-03-13[2025-9-27]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.
- [2] 覃亚男. 基于BIM技术的工程项目协同课程建设[J]. 信息系统工程,2023(09):149-152.
- [3] 陈选,刘颖,郭梓成. 基于BIM技术的古建筑测绘研究与实践教学[J]. 科教导刊,2023(18):59-61.
- [4] 李成. 科教融合下的研究生课程教学改革实践——以“数字支持设计理论及应用”课程为例[J]. 教育教学论坛,2022(50):113-116.
- [5] 王益琳. 数字化转型背景下职教智慧课堂实践研究——以建筑CAD课程为例[J]. 现代职业教育,2023(12):29-32.
- [6] 肖昕迪,韩意,耿广汉,等. 基于智慧课堂的《画法几何与建筑制图》课程教学设计研究[J]. 太原城市职业技术学院学报,2020(03):89-91.
- [7] 黄培. 数字化赋能视域下高校教师教学胜任力研究[J]. 办公自动化,2023(18):28-31.
- [8] 刘占省,李安修,杜修力,等. 新工科背景下融合信息技术的土木工程教学实践创新[J]. 高等建筑教育,2023(01):15-23.
- [9] 陈斯亮,蒲文娟,李琛. 基于“数字赋能教学”理念的建筑学专业校企协同育人机制及路径[J]. 西部素质教育,2023(07):22-25.
- [10] 何佳佳. 高校“建筑制图”教学中的课程思政探索[J]. 常州工学院学报,2022(20):91-94.
- [11] 张正彬,汪日光,袁彬. 建筑制图教学中的课堂思政教育[J]. 合肥师范学院学报,2019(03):118-119.
- [12] 赵思维. 习近平新时代劳动教育观研究[D]. 河南科技大学,2022.

收稿日期:2025-9-25

作者简介:童星,出生于1992年,女,汉族,安徽合肥人,讲师,硕士,主要从事传统建筑保护与更新研究。